

个人简历

基本信息

徐靖超

年龄：21

籍贯：河南省南阳市

民族：汉族

电话：15503775801

邮箱：xujingchao@mails.neu.edu.cn

个人主页：<https://xjc20250306.github.io>



教育背景

2023.09-至今 本科 东北大学计算机与通信工程学院 计算机科学与技术专业

GPA: 4.18/5.0 专业排名: 7/196

主修课程：数据结构（98）、计算机网络（98）、计算机组成原理（90）、操作系统（94）、软件工程（99）等

英语水平：CET-4（510）、CET-6（477）

科研经历

- **基于知识蒸馏的语音情感识别模型压缩研究** 核心成员 2026.01-至今
- ★项目概述：针对语音情感识别模型参数量大的问题，基于 wav2vec2-large-robust 预训练模型（24 层）开展知识蒸馏研究，截取前 12 层作为教师模型，提出 Pre-Post Hidden Alignment (PPHA) 蒸馏方法，通过对齐教师微调前后隐层表示的归一化适应偏移量（而非绝对激活值）引导学生学习情感特征，结合斜率正则化与不确定性加权损失稳定训练，将模型压缩至 6 层（83M）/ 3 层（42M），保留 12 层性能的 86–96% 和 84–93%。
- ★负责内容：独立负责 IEMOCAP 数据集实验全流程，完成数据预处理、实验方案设计、代码实现与结果分析，对比多种蒸馏策略（FitNets / PPHA / 消融组合），在同容量控制组上验证方法有效性（平均 CCC .632 vs 教师 .606），并完成跨语料库泛化评估。
- **基于个体差异感知的 AI 多模态心理健康检测系统** 负责人 2025.09-至今
- ★项目概述：融合面部表情、语音、EEG 脑电、rPPG 脉搏四类生理信号，基于 PAD 情感空间通过欧氏距离度量与跨模态加权融合，将多模态数据量化为自信力、身心平衡率等心理健康指标，检测准确率达 80%。
- ★负责内容：负责后端重构，基于 Flask Blueprint 搭建模块化 RESRful API，结合 MongoDB 与 JWT 鉴权实现数据持久化，完成心理健康指标计算逻辑开发及接口测试，保障多模态数据处理全流程稳定运行。
- **语音情感驱动数字人面部生成系统** 负责人 2025.03-2025.08
- ★项目概述：构建语音情感驱动数字人面部生成系统，融合音频、文本、视觉多模态特征；创新采用时序跨注意力机制完成音视频时序对齐，提出上下半脸解耦生成策略，独立设计眼眉微表情、音频口型双分支结构，并通过 FiLM 调制层实现情感对人脸动画的精细化控制。
- ★负责内容：本人独立完成项目全流程开发，负责数据处理、多模态融合架构、模型设计、模型训练与效果验证。

科研产出

- Jiacheng Dong, Jingchao Xu, Shiqi Zhao, Changzeng Fu. "PPHA: Pre-Post Hidden Alignment for Knowledge Distillation in Speech Emotion Recognition." (论文，第二作者，在投)
- “一种基于个性化嵌入的多模态抑郁识别方法” (发明专利，学生第二发明人)

竞赛经历

- 2025.12 全球校园人工智能算法精英大赛 国家三等奖 团队队长
- 牵头完成 AI 多模态心理健康检测竞赛项目，负责方案撰写、PPT 制作、现场答辩及团队统筹管理。
- 其余竞赛：全国大学生金融挑战赛 国家一等奖 全国大学生数学建模竞赛 省级一等奖 蓝桥杯软件赛 省级三等奖

荣誉奖项

- 全国大学生数学竞赛 省级一等奖 睿抗编程赛 省级三等奖 亚太地区数学建模竞赛英文赛 一等奖
- 2024、2025 连续两年国家奖学金 ➤ 2024-12 校级三好学生 ➤ 2025-12 校级优秀学生干部
- 2024-03 校综合三等奖学金 ➤ 2024-09 创新创业奖学金 ➤ 2025-05 校级优秀团干部

综合发展

担任校学生会生活权益部负责人，统筹学生权益保障与校园活动组织工作；同时也参与过河北省程序设计大赛、挑战杯等赛事的志愿者，负责现场协调及秩序服务等相关工作，在实践中提升了统筹协调、沟通协作能力。